Folyóiratokon túl: javaslat az informatikai konferenciapublikációk értékelésére

Beyond Journals: A Proposal for Evaluating Conference Publications in Computer Science

Tapolcai János, MTA doktora, Jelasity Márk, MTA doktora,
Rónyai Lajos, MTA rendes tagja, ifj. Benczúr András, PhD,
Gyimóthy Tibor, MTA rendes tagja, Benedek Csaba, MTA doktora

November 2, 2026

Kivonat

A tanulmány a rangos konferenciapublikációk szerepét vizsgálja a hazai informatikai kutatásban. Rámutatunk, hogy a magyar tudománymetriai gyakorlat – amely jelenleg folyóirat-orientált – eltér az informatika több fontos területének nemzetközi publikációs normáitól, és ez torz ösztönzőket eredményez a kutatói értékelésben. Több adatbázis (iCore, DBLP, MTMT, MTA-ATT) összekapcsolásával feltérképeztük a magyar affiliációjú CORE A* és A szintű konferenciacikkeket, azok időbeli és tematikus eloszlását, valamint a szerzők pályaútjait. Eredményeink szerint az elméleti területeken a nemzetközi konferenciákon való publikálás korábban vált általánossá, mint az alkalmazott területeken. Ezzel párhuzamosan az alkalmazott területeken a sikeres kutatók nagyobb arányban folytatják pályájukat külföldi intézményekben vagy vállalati pozíciókban. Összességében a már befutott, nemzetközileg legsikeresebb kutatók jelentős része ma már külföldi intézményhez kötődik. Javasoljuk, hogy a CORE A* konferenciacikkeket D1, a CORE A cikkeket pedig Q1 folyóiratokkal tekintsék egyenértékűnek a hazai értékelési rendszerekben.

Kulcsszavak: CORE konferenciarangsor; tudománymetria; informatikai publikáció; magyar affiliáció.

Abstract

This study examines the role of top-tier conference publications in Hungarian computer science research. We show that the national scientometric practice—currently journal-oriented—diverges from international norms, creating incentive distortions in researcher evaluation. By linking multiple databases (iCore,

DBLP, MTMT, MTA-ATT), we mapped Hungarian-affiliated CORE A* and A conference papers, their temporal and thematic distribution, and author trajectories. Our results indicate that, in theoretical fields, publishing at international conferences became common earlier than in applied fields. At the same time, in applied fields, successful researchers are more likely to continue their careers in foreign institutions or in industry positions. Overall, a substantial share of the already established, internationally most successful researchers are now affiliated with institutions abroad. We recommend recognizing CORE A* papers as equivalent to D1 and CORE A papers as equivalent to Q1 journals in national evaluation systems.

Keywords: CORE conference ranking; scientometrics; computer science; Hungarian affiliation.

1. Bevezetés

A tudományos publikációs rendszer hosszú időn keresztül alapvetően folyóiratközpontú volt: a legnagyobb hatású eredmények tipikusan néhány vezető folyóiratban jelentek meg [6]. Az utóbbi évtizedben azonban egyre több empirikus bizonyíték utal arra, hogy a folyóiratok elvesztették ezt a kizárólagos helyzetüket, és a meghatározó eredmények egyre nagyobb arányát nem folyóiratokban publikálják, hanem konferenciákon, vagy akár bírálat nélküli preprintként.

Egy friss, a Nature folyóiratban megjelent elemzés összegyűjtötte a 21. század legnagyobb hatású cikkeit [5]. Bár a hatást az idézettségen keresztül mérték, a lista néhány esetben későbbi Nobel-díjakhoz is kapcsolódó munkákat tartalmaz. A tanulmány egyik legfontosabb tanulsága, hogy a kiválasztott, legnagyobb tudományos hatású cikkek harmada informatikai konferenciákon jelent meg (a gépi tanulás területén). Összességében pedig a cikkek fele tágabb értelemben informatikai jellegű (szoftverek és számítási módszerek), míg a fennmaradó esetekben a tudományos áttörések közvetve vagy közvetlenül informatikai eszközökre épülnek.

Ez arra utal, hogy az informatika a modern kutatás egyik domináns, infrastruktúra-jellegű hajtóerejévé vált, amely meghatározó módon formálja más diszciplínák működését. A lista egyértelmű trendet jelez: a tudományos hatás egyre kevésbé a klasszikus értelemben vett „nagy felfedezésekhez" kötődik, és egyre inkább azokhoz az eszközökhöz és módszerekhez, amelyek széles körben beépülnek a kutatási gyakorlatba.

A konferenciapublikációk előretörésének egyik alapvető oka, hogy az informatikában a vezető konferenciák a folyóiratokkal egyenértékű, sőt sok esetben azoknál is meghatározóbb szerepet töltenek be. A Német Kutatási Alap jelentése szerint az informatika az egyetlen olyan tudományterület, ahol a publikációs kultúra ilyen mértékben eltér a többi tudományág gyakorlatától (lásd 1 táblázat [2]).

Az informatikában alapvetően három tényező miatt került át a hangsúly a kiemelt

1. táblázat. A Német Kutatási Alap tudományterületek publikációs típusok szerint csoportosítva. A sorok a konferenciacikkek prioritását (1-5), az oszlopok a folyóiratcikkek prioritását jelzik (1: legalacsonyabb, 5: legmagasabb).

		Folyóiratcikkek prioritása				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
Konferenciacikkek prioritása	**5**		*Informatika*			
	4				Nyelvészet, Villamosmérnökség	Növénytudomány, Mikrobiológia, immunológia, Folyamatmérnökség, Hőtechnika és áramlástechnika
	3				Orvostudomány, Geofizika, Építőmérnöki és építészeti tudományok	Alapkutatás biológiában és orvostudományban, Kondenzált anyagok fizikája, Részecske- és magfizika, Statisztikus fizika és nemlineáris rendszerek, Geokémia, Földrajz
	2			Antropológia, vallástudomány, Teológia, Filozófia, Nevelástudomány, Társadalomtudományok, Jogtudomány, Rendszermérnökség	Ősi kultúrák, Gyártástechnológia	Történelem, Állattan, Idegtudomány, Mezőgazdaság, erdészet, állatorvoslás, Molekuláris kémia, Szilárdtest- és felületkémia, Analitikai kémia, Élelmiszerkémia, Polimerkutatás, Optika és kvantumfizika, Asztrofizika, Matematika, Vízgazdálkodás, Anyagmérnökség
	1	Művészetek, zene, színház, média		Irodalomtudomány, Mechanika és gépészmérnöki szerkezetek	Légkör- és óceánkutatás	Pszichológia, Közgazdaságtan, Elméleti kémia, Geológia, Anyagtudomány

folyóiratokról a konferenciákra:

- **Az innovációs szféra bevonása**: a kutatás egyik fő célja az innováció támogatása. Az ipari szereplők számára a konferenciák hatékony fórumot jelentenek, ahol koncentrált formában, rövid idő alatt áttekinthetők az adott év legfontosabb eredményei. Számos vezető konferencia kifejezetten e szerep betöltésében vált meghatározóvá, és a nagyvállalatok jelentős erőforrásokat fordítanak ezen események támogatására.

- **Személyes találkozások és szakmai eszmecserék**: a konferenciák lehetőséget teremtenek közvetlen interakciókra, új együttműködések kialakítására és az eredmények gyors visszacsatolására.

- **Szigorú és kiszámítható bírálati ütemezés**: az előre rögzített határidők gyors és tervezhető publikációs folyamatot biztosítanak.

Az informatika mint tudományterület viszonylag rövid idő alatt lényegében segédtudományból az egyik legmeghatározóbb diszciplínává nőtte ki magát, mindezt az innovációs szféra igényeihez igazodva, a hagyományos publikációs gyakorlattól jelentősen eltérő környezetben. Ennek következtében az informatikai kutatás a klasszikus, folyóiratközpontú értékelési rendszerek számára sokáig nagyrészt „láthatatlan” maradt.

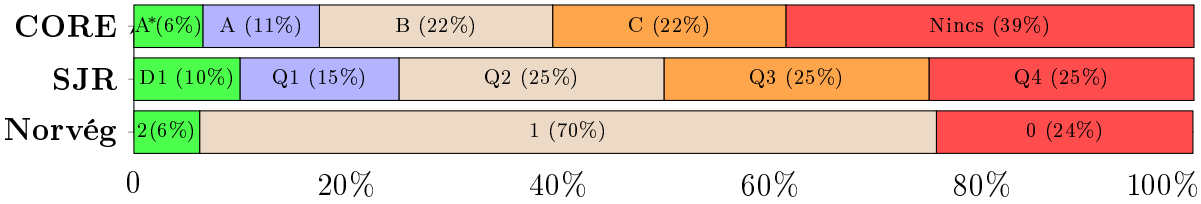
Először az angolszász akadémiai kultúrában kaptak a vezető konferenciák kiemelt[1] szerepet a kutatók értékelésében [3, 9]. Az utóbbi évtizedben Kína és más ázsiai országok

[1] Az ELLIS Society egy európai mesterségesintelligencia-kutatókat tömörítő kiválósági hálózat, amelynek értékelési rendszerében főként a kiemelt konferenciák szerepelnek, míg a folyóiratok alig jelennek meg minősítési szempontként, lásd `https://ellis.eu/members/become-member`.

kutatáspolitikája is nyitott a kiemelt konferenciák elismerése felé, míg Magyarországon — és általában a német akadémiai rendszerben — ez az elmozdulás csak a közelmúltban indult meg.

Bár a trend egyértelmű, a tudományos közösség csak fokozatosan távolodik el attól a szemlélettől, amelyben kizárólag a folyóiratpublikációk számítanak meghatározónak. Ez azonban nem jelenti a folyóiratok háttérbe szorulását: a konferenciák szigorú határidőkhöz kötött, gyors publikációs modellje nem képes helyettesíteni a folyóiratok mély, gyakran hosszú időn át tartó, részletekbe menő bírálati folyamatát.

A konferenciák közötti minőségi különbségek kezelésére de facto standardként szolgál a CORE (Computing Research and Education Association of Australasia) rangsor[2], amely nemzetközi szakmai konszenzuson alapul, és a bírálati folyamat minősége, a közösségi beágyazottság, valamint a szakmai presztízs alapján különbözteti meg a konferenciákat.



2. ábra. A Norvég, SJR és CORE értékelések kategória-határai 0–100% skálán.

A 2 ábra a norvég folyóiratrangsor [8] és a SCImago Journal Rank (SJR) szerinti folyóiratkategóriákat veti össze a CORE konferenciarangsorral [1]. Az „arány” oszlopok a kategóriákba tartozó cikkek becsült arányát mutatják. A folyóiratok esetében nem áll rendelkezésre a kategóriákhoz tartozó cikkek száma, ezért ott a folyóiratok darabszámának arányát tüntetjük fel[3]. A konferenciák esetében a DBLP adatbázis alapján számoltuk ki az arányokat, a 2000 óta megjelent összesen 3 365 568 cikk elemzésével. Lényegében az összes A és A*-os konferenciát sikerült azonosítani a DBLP adatbázisban, a B kategóriából 434-et a 614 konferenciából, illetve a C kategóriájú konferenciák felét. Az ábrán a DBLP által nem indexelt konferenciák cikkszámait arányos módszerrel becsültük.

A legmagasabb, A* kategória, szelektívebb mint a D1, lényegében a Norvég 2-es szintnek felel meg. Ezek a konferenciacikkek terjedelmileg és minőségileg nagyon hasonlóak egy D1-es folyóiratcikkhez: a főszöveg jellemzően kilenc oldal, amelyhez tetszőlegesen hosszú függelék csatolható, és az elfogadási ráta 10%–20% között van.

A CORE A kategória magas minőséget képvisel; szelekciós szempontból a D1 és Q1 kategóriájú folyóiratok közé sorolható. A CORE B kategória továbbra is a jó minőségű, de nem kiemelkedő publikációkat jelöli; szelekciós szempontból megközelítőleg a Q1 alsó

[2]A CORE mellett létezik még az informatikára fókuszáló kínai CCF-lista (`https://ccfddl.com/`), valamint több olyan, több tudományterületet lefedő nemzeti publikációértékelő rendszer is, amely az informatikai publikációs csatornákat külön kezeli, például a brazil Qualis és az ausztrál ERA. Ezek a listák a top konferenciák szintjén erősen összhangban vannak egymással [7].

[3]A konferenciák arányai és a konferenciacikkek arányai alig térnek el egymástól.

tartományának és a Q2-nek feleltethető meg. Végül, a CORE C kategória a Q2 alsó és a Q3 felső tartományával állítható párhuzamba.

2. Konferenciapublikációk megítélése a hazai tudományban

A hazai tudománymetriai gyakorlatban a kiemelkedő minőségű konferenciacikkek megítélésében 2026 fordulópontot jelentett. Jelenleg – tudomásunk szerint – mindössze három doktori iskola (az SZTE Informatikai Doktori Iskola, a BME Matematikai Doktori Iskola, valamint a PPKE Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola) szerepelteti a jelöltek minőségi konferenciapublikációit a tudományos tevékenységek között a szabályzatában. Az MTA doktori eljárásában a III. (Matematikai) Osztály esetében a rangos konferenciacikkek csak a kiemelt hivatkozások között jelennek meg, amelyeket a CORE A és A* konferenciarangsor alapján határoznak meg. A kiválósági pályázatok – mint a Lendület és az OTKA Informatikai zsűrijének értékelése – esetében is kiemelt szerepet töltöttek be.

2026-ban a HUN-REN kutatóhálózat közfeladat-finanszírozási szerződésében (KFSZ) az indikátorok között megjelentek a CORE A és A* kategóriás konferenciacikkek, és ezek a modellváltó egyetemek egyes KPI-jeiben is megjelentek. A BME Informatikai Tudományok Doktori Iskolájában ennek bevezetése szintén folyamatban van. A hazai, alapvetően folyóirat-orientált értékelési szemlélet így fokozatosan nyit az informatika nemzetközi publikációs gyakorlata felé. Ezek fontos lépések annak érdekében, hogy az A* besorolású konferenciákon megjelent, jelentős kutatói teljesítményt képviselő tanulmányok megfelelő elismerésben részesüljenek.

Az MTMT2-ben a rangos konferenciák jelenleg még nincsenek külön megjelölve, bár ennek bevezetése tervben van. A magyar informatikus kutatók így elsősorban saját szakterületük konferenciáit követhetik nyomon, miközben eddig nem állt rendelkezésre átfogó kép a hazai teljesítményről. E hiány pótlására összegyűjtöttük a magyar kutatók CORE A* és A kategóriás konferenciacikkeit.

3. Magyar jelenlét a CORE A* és A konferenciákon

A hazai kutatók publikációit automatikus adatgyűjtés alapján (iCore, DBLP, MTMT, MTA-ATT összekapcsolásával) térképeztük fel. Egy cikket akkor számolunk magyar kötődésűnek, ha legalább egy szerzője magyar affiliációt tüntet fel a cikken. Fontos kiemelni, hogy a CORE szerinti besorolásnál csak a konferencia fő szekcióján megjelent cikkeket vizsgáljuk, mert a kísérő események (workshopok, poszter- és demo-szekciók, doktoranduszi programok) közti különbség meghatározó. Sok szerző hajlamos workshop-, demo-

vagy poszteranyagot is „fő-konferenciacikként” feltüntetni, ezért szükséges volt kézzel leválogatni a cikket. A válogatás némi szakmai ismeretet is igényel. Például a poszter nem mindig jelent szatellit eseményt: egyes A*-os konferenciákon (például az ICSE esetében) a több ezer résztvevő közül csak néhány tucat prezentálhat a fő szekcióban (main track), míg a többiek poszterként jelennek meg – pedig a cikkeik ugyanazon a szigorú bírálati folyamaton mentek keresztül.

Célunk annak feltárása volt, hogy mennyi és hol megjelenő minőségi magyar informatikai eredmény születik. A munkákat két kategóriába osztottuk: elméleti (MTA III. osztály) és gyakorlati (MTA VI. osztály) informatika. A teljes lista a `http://lendulet.tmit.bme.hu/lendulet_website/corea` címen található.

3. táblázat. Magyar affiliációval rendelkező cikkek CORE A* és A konferenciákon

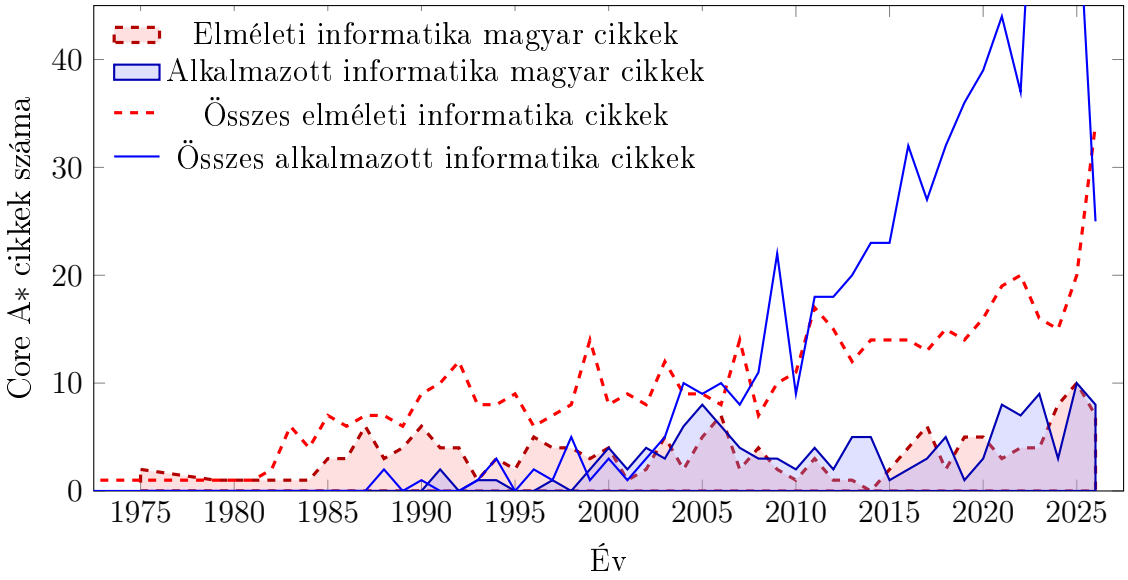
Tudományterület	CORE A*	CORE A	Összesen
Alkalmazott informatika	129	514	643
Elméleti informatika	160	180	340
Unknown	0	1	1
Összesen	289	695	984

A 3 táblázat mutatja a talált magyar affiliációval publikált CORE A* és A konferenciacikk számait. Valamivel több elméleti cikket találtunk a CORE A* szinten, és dupla annyi alkalmazott informatikai cikket a CORE A szinten.

Megvizsgáltuk a cikkek időbeli eloszlását is. A CORE-lista 2006 óta létezik, az azt megelőző évek elemzéséhez a 2006-os verzió szolgált alapul.

Az elméleti informatikai konferenciákon a magyar jelenlét lényegesen korábban, már az 1970-es és 1980-as években megjelent, míg a gyakorlati irányultságú konferenciákon csak az 1990-es évektől kezdve találkozunk magyar kutatókkal. Bár a hazai affiliációjú publikációk száma csak mérsékelt növekedést mutat, ugyanazon szerzők összes CORE A* cikkeinek száma látványosan emelkedett. Ez jól jelzi, hogy jelentős potenciál rejlik a magyar informatikai kutatásban: a magyar kutatók gyorsan kibontakoznak, amint olyan nemzetközi közegbe kerülnek, amely ösztönzi a CORE A* szintű részvételt.

Elemeztük azt is, hogy mely CORE A* és A konferenciákon jelent meg legalább egy cikk magyar affiliációval (lásd a 5 táblázatot). A konferenciák csaknem felén már publikált legalább egy magyar kutató. Az elméleti jellegű CORE A* és A konferenciák száma lényegesen alacsonyabb, és összességében körülbelül 3.8-szor több CORE A konferencia létezik, mint CORE A*.



4. ábra. Magyar affiliációval rendelkező CORE A* konferenciacikkek éves megoszlása. A folytonos vonal az alkalmazott informatikai, a szaggatott vonal az elméleti informatikai területekhez tartozó cikkeket mutatja. A színezett területek az adott évben magyar affiliációval megjelent publikációk számát jelölik; a vonalak ugyanazon szerzői kör teljes éves CORE A* publikációs teljesítményét mutatják, beleértve a külföldi affiliációval megjelent cikkeiket is.

5. táblázat. Rangos konferenciák, amelyeken már megjelent, illetve még nem jelent meg magyar cikk.

	CORE A*		CORE A	
Kategória	van cikk	nincs cikk	van cikk	nincs cikk
Elméleti	12	12	35	47
Gyakorlati	34	44	101	162
Összesen	46	56	136	209

4. A magyar informatikus kutatók kihívásai

Azért is indokolt a rangos konferenciapublikációk formális elismerése, hogy a hazai kutatók pályájuk elején ne kényszerüljenek választás elé: ha Magyarországon szeretnének érvényesülni, akkor a doktori fokozat megszerzése és a későbbi sikeres pályázatok érdekében a folyóiratpublikációk számának növelése a cél. Ha viszont nemzetközi informatikai pályát kívánnak építeni, akkor elsődleges céljuk, hogy legyen CORE A* (vagy A) konferenciacikk publikációjuk, és lehetőleg első szerzőként. Megjegyezzük, hogy például az izraieli Technion egyetemen a doktori védés publikációs feltétele egy első szerzős A*-os konferenciacikk.

Gyűjtöttünk arról is adatokat, hogy azok a kutatók, akik aktívan publikálnak CORE A és A* szintű konferenciákon, milyen arányban választanak külföldi kutatói karriert, lásd 6. táblázat. Egy kutatót akkor tekintünk aktívnak, ha az elmúlt három évben frissítet-

te MTMT-profilját, honlapján nem tüntet fel külföldi egyetemi affiliációt, és LinkedIn-profilja alapján nem dolgozik sem hazai, sem nemzetközi ipari munkahelyen. Ha már nem aktív a hazai kutatói közösségben, megkülönböztetjük, hogy külföldön folytatja-e tevékenységét, vagy magyarországi vállalatnál helyezkedett el, és már nem vesz részt a tudományos életben. A doktori képzés egyik alapvető célja, hogy magasan képzett munkaerőt biztosítson a magyar ipar számára.

A kutatókat négy szintre osztottuk a konferenciákon mutatott aktivitásuk alapján: kezdő, feltörekvő, nemzetközi és befutott kutatókra. Minden szerzőt a legmagasabb elért szintnek megfelelő kategóriába soroltunk. A szintek meghatározásához bevezettünk egy CORE A*–ekvivalens publikációk száma metrikát:

$$\text{A* ekvivalens publikációk száma} = \text{A}^* + \frac{\text{A}}{3} + \frac{\text{B}}{6} + \frac{\text{C}}{9} + \frac{\text{nincs a CORE-ban}}{15} \quad . \qquad (1)$$

A fenti képletben a $^1/_3$-es szorzót úgy kaptuk, hogy becsültük a kutatói munka határhasznát a CORE A-ról A*-ra való továbblépéshez. A 2 táblázat alapján az A*-szint a teljes konferenciamezőny mindössze 6%-át jelenti, míg az „legalább A” kategória a felső $6 + 11 = 17\%$-ot fedi le; ezért az A*-ba jutás jóval ritkább és értékesebb teljesítmény. Feltételezzük, hogy egy racionális kutató addig dolgozik egy cikken, amíg a várható határhaszon — vagyis az, hogy mennyivel növeli a szakmai láthatóságát, hírnevét és előmeneteli esélyeit — nagyobb, mint a továbblépéshez szükséges többletmunka. Ennek fényében az A*-szintű cikkhez legalább $> \frac{17}{6} \simeq 3$-szor több „kreatív energia” szükséges, mint egy A-szintű cikkhez. Itt a kreatív energia egy absztrakt fogalom, amelybe beletartozik a cikk alapötletének erőssége, a kutatók szakmai felkészültsége és a kutatói munka minősége. Megjegyezzük, hogy a fenti érvelés csak alsó becslést ad a szorzóra, feltételezve, hogy az A*-szint elérésére való törekvés nem pusztán öncélú versengés a kutatók körében.

A 6 táblázat összefoglalja, hogy az egyes szintekhez hány CORE A*–ekvivalens publikáció szükséges. Tapasztalatunk szerint már a „feltörekvő kutatói” szinttel is jó eséllyel szerezhető külföldi kutatói állás, míg a „befutott” szint elérése a vezető egyetemek és kutatóintézetek szintjén is versenyképesnek számít.

6. táblázat. Kiválósági kategóriák szerinti szerzők: elméleti/alkalmazott, munkahely szerint (Magyarországon kutatásban aktív, magyar iparban helyezkedett el, illetve külföldön kutatók)

		Elméleti			Alkalmazott			
Kategória	A* ekv. pub.	Aktív	Ipar	Külföld	Aktív	Ipar	Külföld	Össz.
Befutott	≥ 12	6	0	25	6	1	17	55
Nemzetközi	≥ 6	15	0	7	8	4	24	58
Feltörekvő	≥ 3	16	1	12	39	11	21	100
Aktív	≥ 1	35	4	12	101	39	37	228
Összesen		72	5	56	154	55	99	441

A táblázat alapján az elméleti informatika területén a kutatókat a feltörekvő és nemzetközi szinteken nagyobb arányban sikerül megtartani a hazai tudományos közösségben. Ez részben azzal magyarázható, hogy az elméleti informatikai kutatás korábban érte el a CORE A* szintet, mint az alkalmazott informatika, így a hazai támogatási és értékelési rendszereknek több idejük volt ehhez igazodni. Befutott kutatókat azonban mindkét területen csak kis arányban sikerül itthon tartani.

Lényegesen kevesebb elméleti kutató helyezkedett el magyarországi vállalatoknál, főként a Morgan Stanley-nél. Egy teljes kutatói generáció hagyta el az akadémiai pályát, amikor a Google megnyitotta a magyarországi irodáját, azonban ők ma már jellemzően külföldön dolgoznak. Az alkalmazott kutatók elsősorban az Ericssonhoz, illetve kisebb magyar startupokhoz mentek el dolgozni.

A Befutott kategóriákban több elméleti kutatót találtunk, mint alkalmazottat, míg a kisebb szinteken éppen fordított a helyzet. Megjegyezzük, hogy az alkalmazott kutatások jellemzően nagyobb kutatócsoportokat igényelnek, ezért ezekben a publikációkban általában több szerző vesz részt, ami a statisztikai arányokat is befolyásolhatja.

A 7. ábra a kutatók konferencia- (függőleges tengely) és folyóiratpublikációs (vízszintes tengely) aktivitását mutatja. A tengelyek logaritmikus skálájúak. A folyóíratcikkek súlyozása a konferencia cikkek logikája alpján történt:

$$\text{D1 ekvivalens publikációk száma} = D1 + \frac{Q1}{2.5} + \frac{Q2}{5} + \frac{Q3}{7.5} + \frac{Q4}{10} \ . \tag{2}$$

A pontokat a kutatók aktuális munkahelye szerint színeztük. Jól megfigyelhető, hogy a konferenciapublikálásban aktív kutatók döntő többsége külföldön dolgozik; akik pedig Magyarországon maradnak, jellemzően párhuzamosan folyóiratcikkeket is publikálnak.

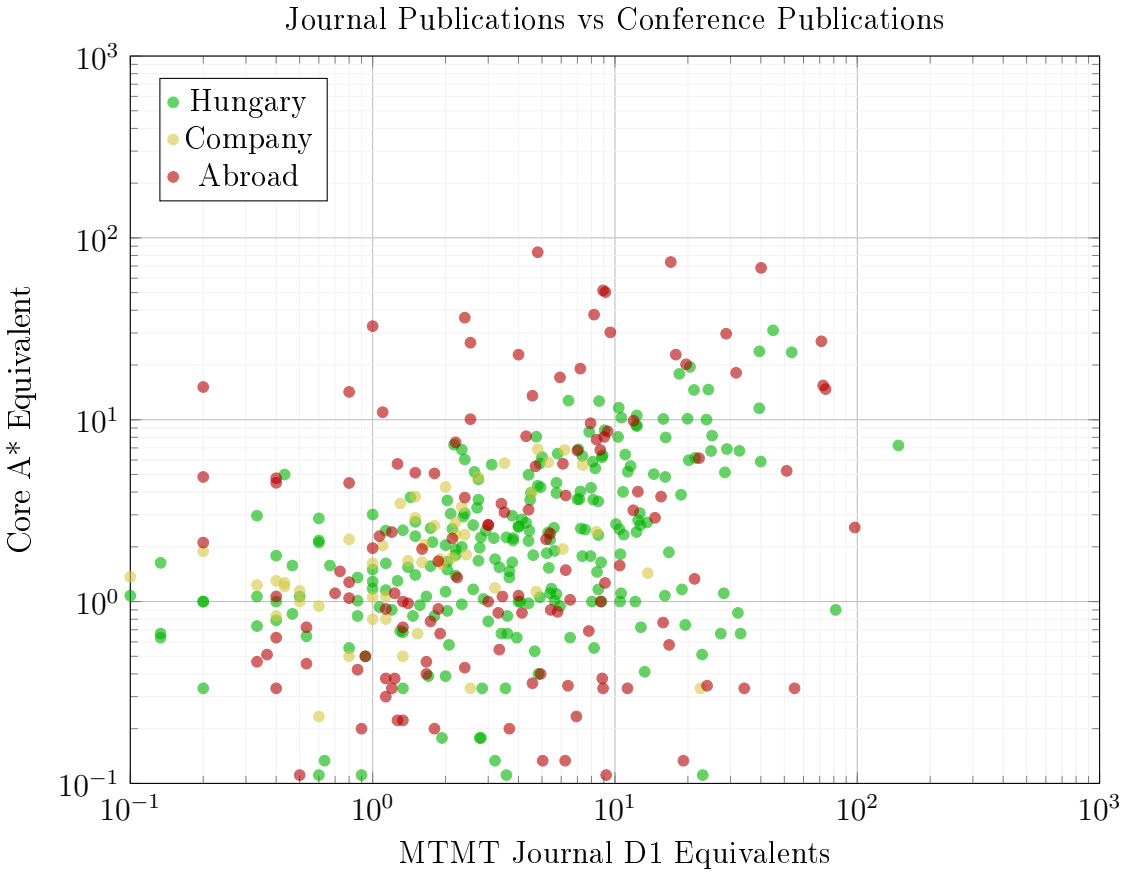
5. Informatika hatása a tudományra

Bár a probléma első látásra egy szűk szakterületet – az informatikát – érinti, hatása valójában az egész magyar tudományra kiterjed. Ma már számítógépek nélkül szinte nincs kutatás, és az eredményesség gyakran az informatikai szaktudáson múlik. Bár a kutatók a legtöbb tudományterületen fokozatosan elsajátították az informatikai módszerek használatát, jelentős versenyhátrányt jelent az informatikus kutatók szakterületi tudásához való hozzáférés hiánya[4].

Három kulcsterületet emelünk ki:

1. **Adatok számítógépes értelmezése és mesterséges intelligencia:** A modern kutatás egyre inkább adatvezérelté válik, ahol az eredmények gyakran komplex modellek és statisztikai módszerek alkalmazásán alapulnak. A megfelelő modellek kiválasztása, azok korlátainak megértése, valamint az eredmények helyes interpretációja

[4]lásd HUN-REN AI4Science kezdeményezés `https://hun-ren.hu/ai-4-science-program`



7. ábra. Folyóirat-publikációk vs konferenciacikkek szerzők szerint. Az egyes szerzők munkahelyük szerint vannak színezve (zöld: Magyarország, sárga: cég, piros: külföld).

mély informatikai és matematikai ismereteket igényel. Ennek hiányában könnyen félrevezető vagy hibás következtetések születhetnek.

2. **Informatika mint projektmenedzsment-igényű folyamat:** A modern kutatás sok esetben komplex, több fázisból és résztvevőből álló projektté szerveződik (adatgyűjtés, előfeldolgozás, modellezés, hitelesítés, ellenőrizhetőség). Az informatikai eszközök és módszerek (verziókezelés, automatizált adatfeldolgozás és munkafolyamat-kezelők) teszik lehetővé a hatékony projektmenedzsmentet, az átláthatóságot és a reprodukálhatóságot.

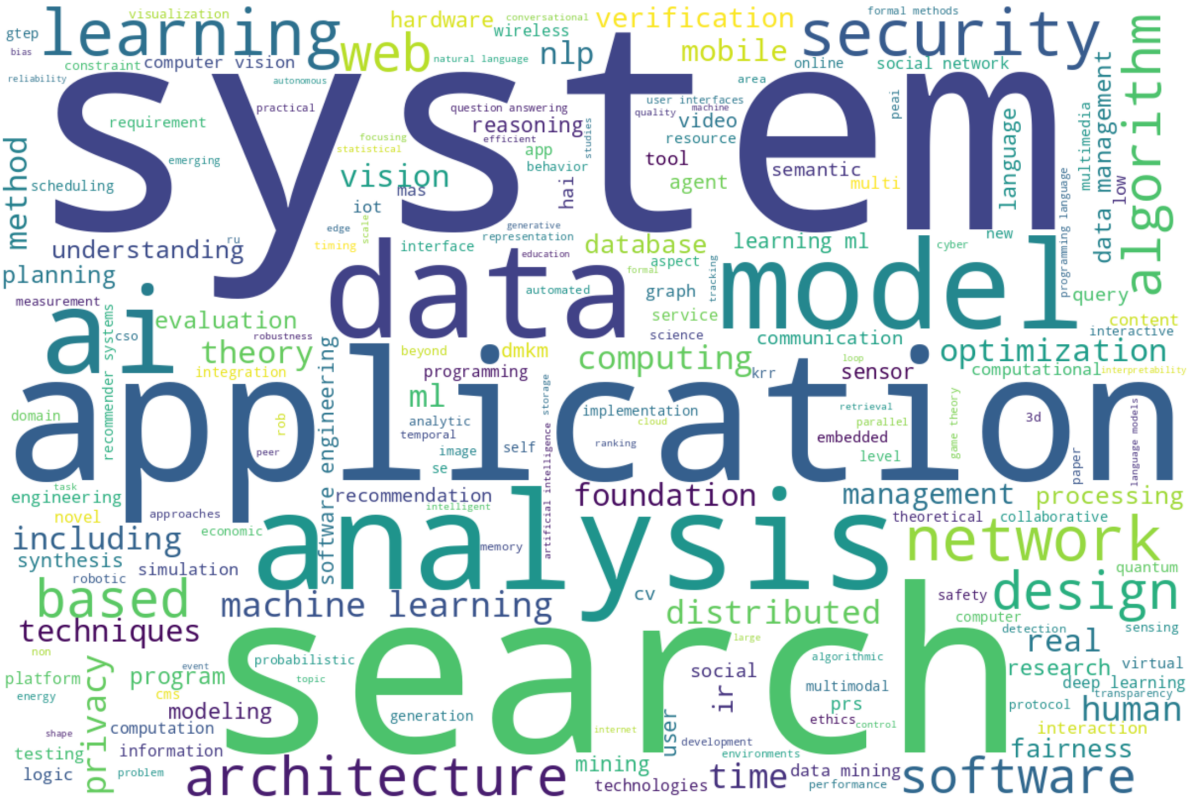
3. **Informatikai tudás a számításigényes feladatokban:** A nagy adatmennyiségek feldolgozása és a numerikus szimulációk futtatása speciális technikai kompetenciát igényel (párhuzamosítás, hatékony adatszerkezetek, elosztott számítások, numerikus stabilitás). Ennek hiánya jelentősen lassíthatja, vagy akár ellehetetlenítheti a kutatási eredmények elérését.

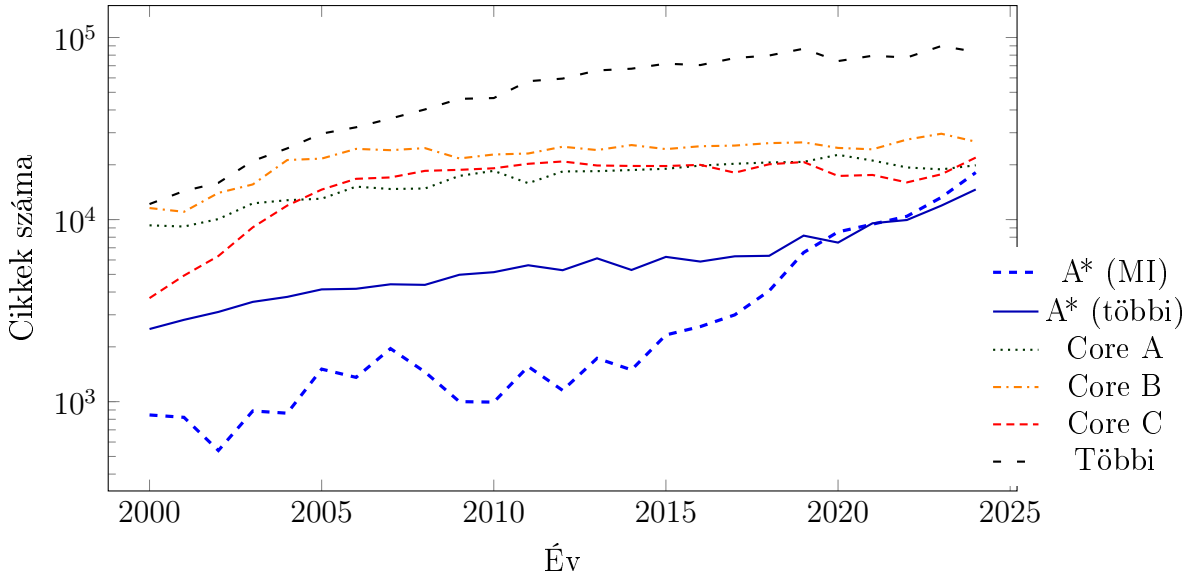
A műszaki kutatások egyre nagyobb mértékben támaszkodnak az informatikára. A gépi tanulás berobbanásával pedig ma már gyakorlatilag minden tudományterület egyre inkább függ az informatikai módszerektől, lásd 5. ábra a [4] tanulmányban. A fentiekhez párhuzamosan az informatikai kutatás folyamatosan keresi az új alkalmazási területeket. Ezt mutatja a 9. ábra is, ahol kék szaggatott vonallal jelöltük azokat a CORE A konferenciákat, amelyek kifejezetten alkalmazott mesterséges intelligencia területtel foglalkoznak. Továbbá a 8. ábra, ahol a CORE A* konferenciák 2024-es felhívásaiból készített szófelhő látható, amely jól szemlélteti, milyen nagy hangsúlyt kapnak az alkalmazások.

6. Core A* konferenciák hatása az egyetemi rangsorokra

Végezetül megvizsgáltuk a CORE A* konferenciák hatását a QS egyetemi rangsorra. Az egyetemi rangsorok pontszámai több tényezőből tevődnek össze. A CORE A* és A konferenciák hatása a publikációs indikátorokon keresztül minimális, mivel darabszámuk elenyésző, ugyanakkor hatásuk az akadémiai reputáció mérőszámában tükröződhet. Ezt a mutatót szakértői rangsorolások alapján számítják ki. Bár közvetlenül nem tudhatjuk, hogy egy szakértő miért rangsorol előrébb egy adott egyetemet, mint egy másikat, megvizsgáltuk, hogy az akadémiai reputáció korrelál-e a CORE A* konferenciákon való jelenléttel.

Ehhez letöltöttük a CORE A* konferenciák programjait, szöveges formátumba konvertáltuk őket, és megkerestük bennük az egyetemek neveit mint karakterláncokat. A 10. ábrán a vízszintes tengelyen az akadémiai reputáció mérőszáma, a függőleges tengelyen pedig az egyező szavak száma látható. A korreláció eredménye meglepő — sőt, sokkoló.


system
data
model
application
search
analysis
learning
security
algorithm
ai
network
design
software
architecture
machine learning
web
nlp
hardware
verification
mobile
computer vision
reasoning
vision
iot
database
optimization
computing
management
processing
foundation
recommendation
distributed
real
human
fairness
based
techniques
including
modeling
program
privacy
evaluation
theory
understanding
planning
method
language
data management
query
graph
service
communication
sensor
programming
ml
software engineering
time
mining
data mining
social network
semantic
agent
video
resource
tool
multimedia
multimodal
prs
ethics
research
deep learning
transparency
protocol
interaction
safety
computer
detection
sensing
quantum
virtual
testing
logic
information
computation
platform
energy
probabilistic
generation
user
irr
development
environments
technologies
performance
theoretical
collaborative
embedded
level
parallel
retrieval
implementation
cloud
ranking
analytic
temporal
image
self
memory
synthesis
simulation
robotic
novel
approaches
economic
domain
peer
rob
recommender systems
cso
measurement
robustness
integration
beyond
dmkm
krr
computational
interpretability
interactive
content
query
aspect
automated
tracking
education
representation
generative
interface
timing
edge
scale
mas
hai
behavior
app
efficient
studies
focusing
statistical
question answering
practical
requirement
scheduling
emerging
reliability
constraint
gtep
bias
visualization
wireless
conversational
natural language
online
social network
formal methods
area
peai
user interfaces
quality
machine
low
programming language
new
cyber
3d
game theory
paper
language models
loop
retrieval
parallel
level
embedded
collaborative
theoretical
artificial intelligence
intelligent
storage
cv
large
algorithmic
multimodal
prs
ethics
control
internet
development
environments
performance
data mining
technologies
time
software
fairness
interaction
protocol
transparency
deep learning
virtual
research
real
human
design
safety
computer
detection
sensing
quantum
social
irr
user
mining
architecture
search
application
analysis
network
design
software
machine learning
distributed
foundation
management
processing
optimization
computing
communication
sensor
computational
interpretability
interactive
content
query
data management
algorithm
language
method
ai
data
model
system
learning
security
web
nlp
hardware
verification
mobile
computer vision
reasoning
vision
iot
database
learning ml
graph
service



9. ábra. Publikált CORE cikkek száma évente. Az Core A* konferenciákon külön jelöltem az ELLIS által listázott mesterséges intelligencia fókuszú konferenciákat (NEURIPS, ICML, ICLR, CVPR, ICCV, ECCV, RSS, ACL, EMNLP, KDD, AAAI, IJCAI, COLT, AAMAS, SIGIR, WWW, SIGGRAPH, ACM Multimedia)

maga a bírálati folyamat is jelentős szakmai fejlődést hoz, még elutasítás esetén is. Ráadásul ezek a konferenciák komoly láthatósági értékkel bírnak a nemzetközi tudományos közösségben.

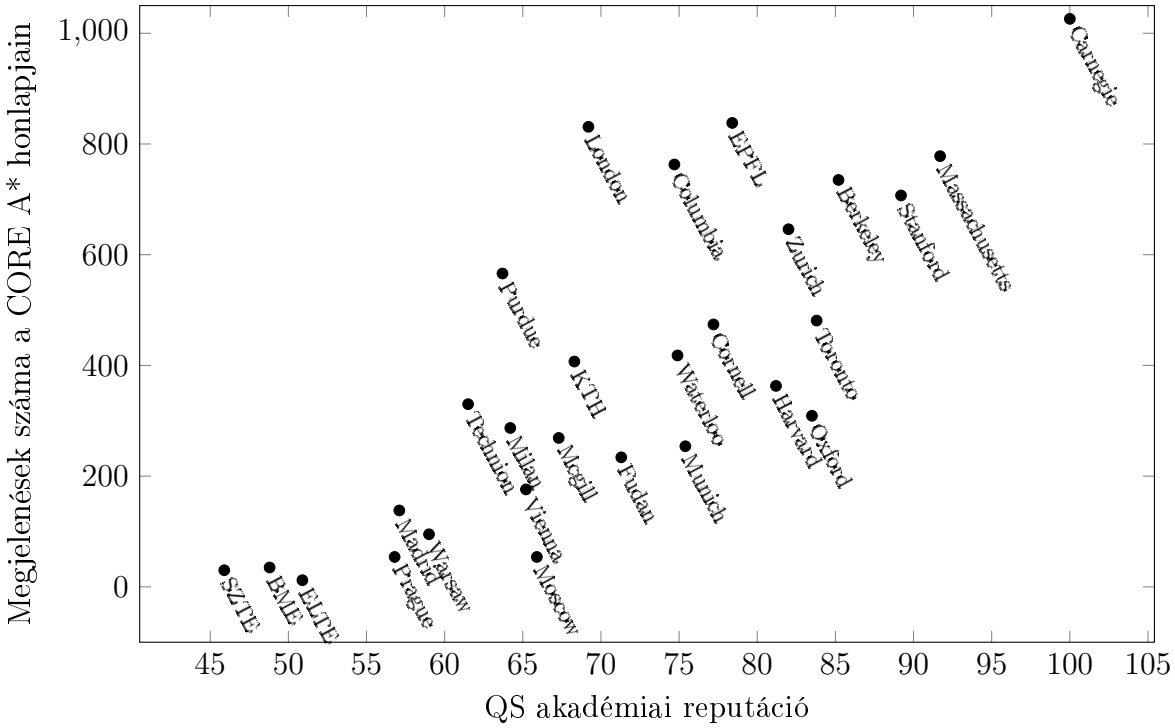
8. Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozunk **Telek Miklós**nak, **Péceli Gábor**nak, **Horváth Gábor**nak és **Németh Gézá**nak, akik munkájukkal, szakmai tanácsaikkal és támogatásukkal hozzájárultak a tanulmány elkészítéséhez. Hálával tartozunk továbbá *Seres István András*, *Barnabás Kiss* és *Putz Balázs* kollégáknak a tanulmány különböző részeihez kapcsolódó értékes visszajelzésekért, valamint *Nagy Lívia* segítségéért az MTA ATT-adatgyűjtésben, és *Florian Reitz*nek a DBLP-vel kapcsolatos támogatásáért.

9. Összefoglaló értékelés

Üdvözöljük azokat a közelmúltban tett lépéseket, amelyek a hazai tudománymetriai gyakorlatban a konferenciapublikációk elismerésének erősítését célozzák. Ezek a változások fontos irányba mutatnak, mivel az informatika számos alterületén a világ vezető kutatói eredményeiket nem folyóiratokban, hanem vezető konferenciákon publikálják.

Mindazonáltal a korábbi, folyóirat-centrikus szemlélet hatásai továbbra is érezhetők, és különösen a fiatal kutatókat érintik, akiknek gyakran választaniuk kell: követik-e a nemzetközi publikációs normákat és építik nemzetközi kapcsolatrendszerüket, vagy az itt-



10. ábra. Core A* konferenciák hatása az egyetemi rangsorokra

honi minősítési logikához igazodva „folyóiratosítják" az eredményeiket. Ez utóbbi elvonja az időt a kutatástól, miközben a nemzetközi láthatóságot is csökkentheti.

Magyarországon jelen van a minőségi informatikai kutatás, és a közelmúltbeli intézkedések is ezt a felismerést tükrözik. Ugyanakkor a publikációs elvárások és a finanszírozási struktúrák további igazítása szükséges ahhoz, hogy a nemzetközileg releváns fórumokon való részvétel teljes mértékben elismerést nyerjen. Ennek érdekében javasoljuk, hogy

- a CORE A* konferenciacikkeket automatikusan lehessen D1 folyóiratcikkekkel,
- a CORE A konferenciacikkeket pedig Q1 folyóiratokkal egyenértékűnek tekinteni.

Az informatika ma már nem elkülönült diszciplína, hanem szorosan átszövi a műszaki, természettudományos és alkalmazott kutatások egészét. A jelenlegi pozitív irányú változások megerősítése és kiterjesztése a teljes hazai kutatási ökoszisztéma érdeke, hiszen ez segíti az informatika nemzetközi publikációs gyakorlatának integrációját.

A fiatal kutatók itthon tartása, a nemzetközi kiválósági fórumokon való rendszeres jelenlét, valamint a minőségi munka megfelelő elismerése az egész magyar tudományos közösség versenyképességét erősítené.

Ezáltal a magyar kutatók teljesítménye egységes, nemzetközileg elfogadott logika alapján értékelhetővé válna, anélkül, hogy párhuzamos követelményeknek kellene megfelelniük.

Hivatkozások

[1] CORE. Computing research and education association of australasia, 2026. https://www.core.edu.au/icore-portal.

[2] DFG. Academic publishing as a foundation and area of leverage for research assessment: Challenges and fields of action. Position paper, Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2022. Adopted March 2022, published May 2022. DOI:10.5281/zenodo.6538163.

[3] Lance Fortnow. Time for computer science to grow up. *Commun. ACM*, 52:33–35, 08 2009.

[4] Stefan Hajkowicz, Conrad Sanderson, Sarvnaz Karimi, Alexandra Bratanova, and Claire Naughtin. Artificial intelligence adoption in the physical sciences, natural sciences, life sciences, social sciences and the arts and humanities: A bibliometric analysis of research publications from 1960-2021. *arXiv preprint arXiv:2306.09145*, 2023.

[5] Matthew Hutson and Richard Van Noorden. The most-cited papers of the twenty-first century. *Nature*, 640:589, 2025.

[6] John PA Ioannidis. Concentration of the most-cited papers in the scientific literature: analysis of journal ecosystems. *PloS one*, 1(1):e5, 2006.

[7] Xiancheng Li, Wenge Rong, Haoran Shi, Jie Tang, and Zhang Xiong. The impact of conference ranking systems in computer science: a comparative regression analysis. *Scientometrics*, 116(2):879–907, 2018.

[8] Norwegian Directorate. The norwegian register for scientific journals, series and publishers. https://kanalregister.hkdir.no/en/informasjonsartikler/about-the-norwegian-register, 2025. Last updated: 6 November 2025.

[9] Moshe Vardi. Conferences vs. journals in computing research. *Commun. ACM*, 52:5, 05 2009.